

USB 转 Zigbee 串口透传方案

厦门卓万电子科技有限公司

版本 1.0

特性

- 即插即用，多机自组网，任意插拔完全稳定
- 小体积，板宽 2.54cm，板长 3cm（含 USB 接口全长 4.5cm），方便接入电脑等设备 USB 接口
- 高速稳定收发，典型测试双向同时传输每秒各 20 个 80 字节数据包无丢包
- 规模组网，依托我司多年工程验证高速稳定的 Zigbee 方案，可实现上百个设备的稳定组网，多机简便互联轻松实现
- 远距离，采用带功放的模块，通信距离远于 WiFi，开阔地上公里，室内可穿多堵墙，承诺同行最优
- 可作配合电脑、安卓手机、Linux 系统等，作为 Zigbee 网络的网关接入口，从而实现多传感器低功耗采集等 Zigbee 网络的快速搭建
- 多模式选择，灵活应对各种数据收发场景



系统配置

模块硬件分为大功率与小功率两种，请根据距离要求选择功率。

模块固件分为主机（CO）与路由（RO）。建议一个网络 1 主机（CO）多路由（RO）组网。此组合可以实现所有模式与功能。

网络也可全部采用主机（CO）组网。与推荐的 1 主机多路由组网相比，优点为任意设备都可当做主机，更为灵活；缺点为只可采用广播模式收发数据。

系统搭建

首先安装附带的 USB 转串口驱动，以 Windows 为例，运行 CH341SER.EXE 安装程序。



以组建小功率主机--路由网络为例，将主机（CO）与路由（RO）分别接入电脑两侧的 USB 接口。待指示灯均常亮后表示组网成功。温馨提示：模块需保持 1 米以上距离，距离过近将严重干扰无法通信。因此不可在临近的 USB 接口测试，而应使用电脑两侧距离较远的 USB 接口测试。



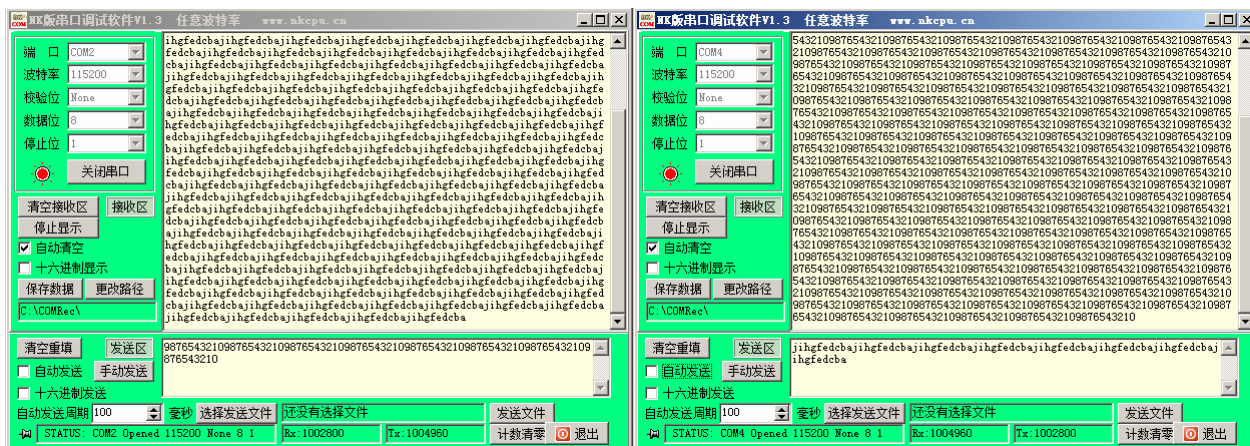
运行附带的 NK 版串口调试软件 NKcom.exe，找到两个模块对应的串口端口，并用 115200 波特率打开。本文所做测试，主机模块对应的是 COM2 口，路由模块对应的是 COM4 口。调试界面如下图所示。温馨提示：串口调试软件性能差异极大，软件选择不当容易造成丢包等，强烈建议测试评估时采用与本文一致的 NK 版串口软件。



广播模式通信

出厂时设备均处于广播模式。广播模式下，经由任意模块发送的串口数据包将会完全透明传递到其他所有模块的串口输出。

我们以发送 80 字节数据包为例。主机（CO）与路由（RO）同时以 100 毫秒间隔发送 80 字节数据包。勾选“自动发送”持续 20 分钟左右，各发送约 12,500 个数据包，底部的 TX 与 RX 计数显示无数据丢失。



需说明的是，串口数据以**数据包**的方式发送。数据包是数据在空中传递的最小分割单元，经过严格校验。在任何情况下，数据包只可能完整送达，或发生错误完全丢弃，而不会输出错误或不完整数据包。数据包以时间间隔为准来划分，包长度为 1~80 字节，包间隔 15 毫秒以上。具体详见《ZAuZx_T 系列低功耗 Zigbee 无线网络串口透传解决方案》手册。

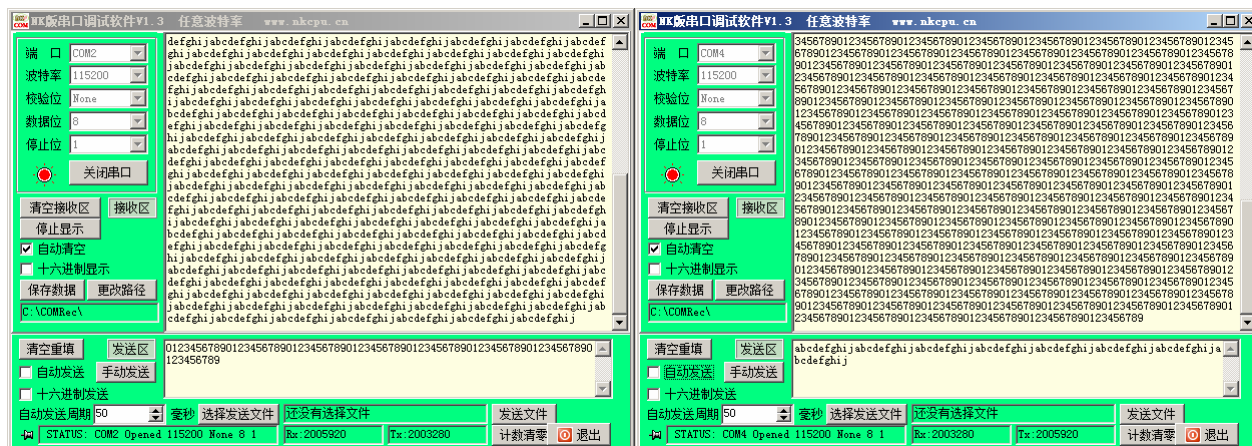
一对多模式通信

将 Zigbee 模块与 USB 底板分离，将底板红色拨码开关拨至如下左侧数字右侧“ON”，而后将模块装回，此时模块运行于一对多模式。主机路由均需更改。



一对多模式下，主机（CO）模块发送的串口数据包将会完全透明传递到其他所有路由模块的串口输出。路由（RO）模块发射的串口数据包将会完全透明单独传递到主机模块的串口输出。请注意：一对多模式有且仅有一个主机（CO），多主机网络不可使用一对多模式。

我们以发送 80 字节数据包为例。主机（CO）与路由（RO）同时以 50 毫秒间隔发送 80 字节数据包。勾选“自动发送”持续 20 分钟左右，各发送约 25,000 个数据包，底部的 TX 与 RX 计数显示无数据丢失。



一对多模式的适用场景、优点、操作方法等更多信息，请参考《ZAUx_T 系列低功耗 Zigbee 无线网络串口透传解决方案》、《串口透传方案快速应用指南》等手册。

点对点模式通信

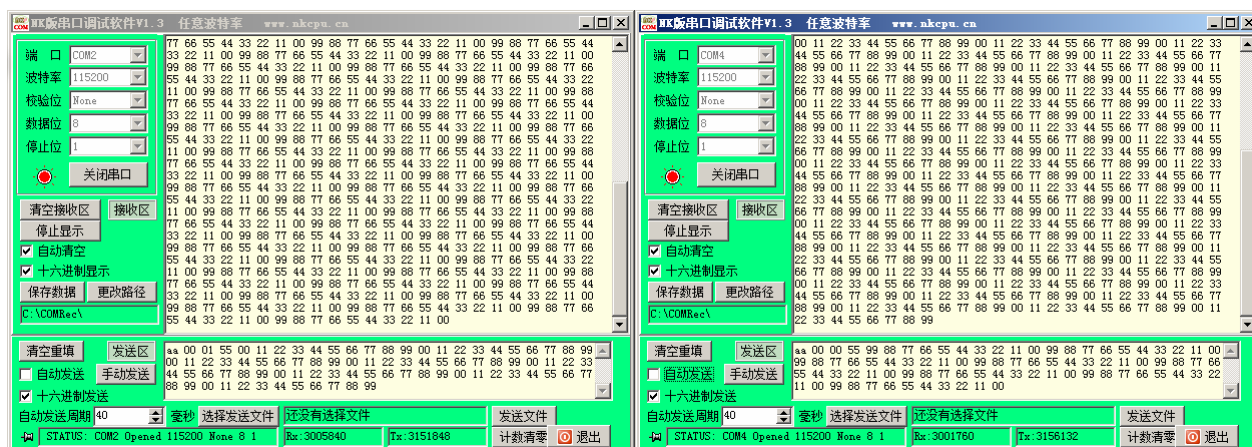
将 Zigbee 模块与 USB 底板分离，将底板红色拨码开关拨至如下左侧“ON”右侧数字，而后将模块装回，此时模块运行于点对点模式。主机路由均需更改。



向路由（RO）发送字符串“UNI_SEC_ADDR 1”，配置路由地址为1。配置成功后，需重新拔插路由端 USB 接口使模块重新上电，以使设置参数生效。如有多个模块，请分别配置为不同地址。点对点模式有且仅有一个主机，其地址固定为 0，全主机网络不可使用点对点模式。路由（RO）地址应各不相同，不可使多个路由设置为同一地址，否则可能造成各种异常。详情参考《ZAuZx_T 系列低功耗 Zigbee 无线网络串口透传解决方案》手册。



我们以发送 80 字节数据包为例。主机（CO）与路由（RO）同时以 40 毫秒间隔发送 80 字节数据包。勾选“自动发送”持续 30 分钟左右，各发送约 35,000 个数据包。点对点模式发包需加入 4 字节 16 进制数包头 AA XX XX 55，其中 XX XX 表明数据包目的地址。因此串口助手显示发送 84 字节，其中 80 字节为数据实发实收部分。底部的 TX 与 RX 计数比例为 84:80，显示无数据丢失。

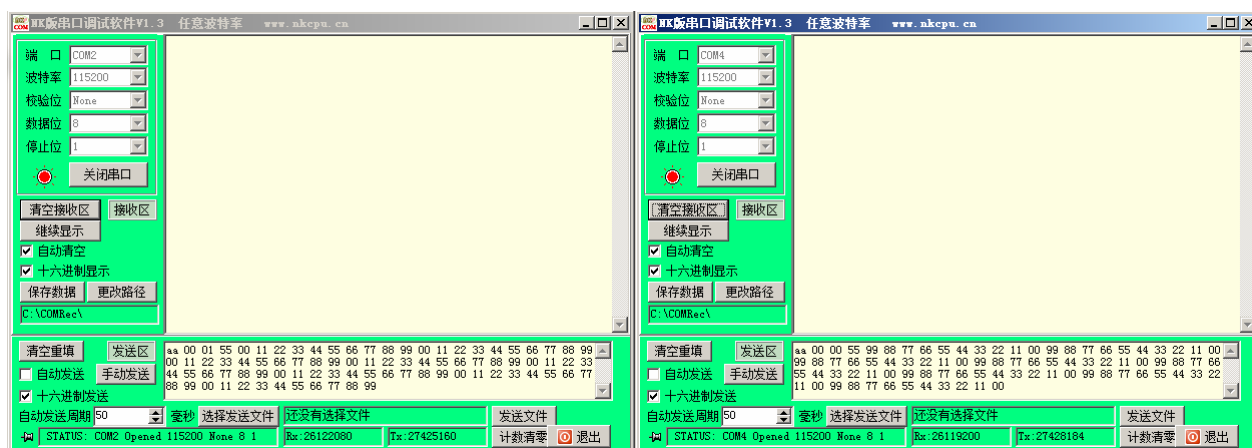


点对点模式是最为灵活的模式，可以实现广播、一对多模式的所有功能，可更改参数，并支持低功耗终端（EN）模块应用等，强烈推荐使用该模式。该模式操作请仔细参考《ZAuZx_T 系列低功耗 Zigbee 无线网络串口透传解决方案》、《串口透传方案快速应用指南》等手册。

稳定性测试

USB 转 Zigbee 串口透传依托于外部设备系统。因此外部系统的稳定与否，与数据收发可靠性密切相关。

以 64 位电脑 Win7 系统为例进行长时间数据收发测试。主机（CO）与路由（RO）使用点对点模式，同时以 50 毫秒间隔发送 80 字节数据包，勾选“自动发送”持续近 6 个小时，各发送约 325,000 数据包。测试结果 TX 与 RX 计数比例为 84:80，无数据丢失，显示了模块良好的稳定性。注意这里为优化 Windows 系统运行效率，关闭了数据显示。



当打开数据显示时，串口调试软件占用 Windows 系统实时资源刷新显示，有可能造成很小概率（万分之一）的数据丢包率。

当电脑运行多个任务，调度繁忙时，丢包率有可能随之上升。测试发现切换网页、杀毒软件运行、有程序无响应等情况引起电脑卡顿时，很有可能造成串口调试丢包。甚至在自动进入与退出屏保、电源管理自动调低亮度时，均可能卡掉串口数据包。

这些掉包与模块无关，只与外部系统平台相关。在工程应用中，建议电脑专机专用，尽量避免运行太多任务。同时关闭屏保与电源管理选项等，避免电脑切换运行状态。

同时要注意优化程序设计，以及选用合适的调试软件。测试发现，现行流行的许多串口调试软件，如“串口调试助手”、“友善串口调试助手”等，在进行本文的大数据量收发时，均有丢包、多包、错包等不稳定情况发生。仅有本文推荐的“NK 版串口调试软件”较为胜任大数据量收发测试。这也从侧面说明电脑等平台串口操作的不易，需要对程序设计优化多加注意。

常见问题 FAQ

为什么我测试起来还是会丢包，没有你们测的效果好？

如前面所提及，各个细节因素都有可能造成丢包。但其中主要与测试平台（如电脑与程序）相关。以下列举一些因素。

模块信号好坏：注意无线设备的一些基础知识：设备均需要天线才可向外辐射信号，不接天线无信号，不接天线可能有损设备，距离近时应该通过内部设置调低发射功率来避免干扰，而不是不接天线。任意两个设备之间距离不可过近，应保持 1 米以上，否则射频信号饱和同样会造成干扰无信号，小范围内布设大量设备应通过设置调小发射功率来避免干扰。应避免任意三个设备严格在同一直线上，否则会互相干扰造成无法连接。--以上摘自《串口透传方案调试指南》手册。可以看出，用相邻的 USB 接口做测试、密集堆放模块等距离过近的情况都会导致测试失败，一定要使模块之间保持距离，如采用电脑两侧距离较远的 USB 接口。大功率模块要记得接天线。

重新启动电脑：有用户报告模块通信有大量丢包、错包，严重质疑模块可用性。在多次测试无果后，重启了电脑，所有问题都得到解决。这件事从侧面说明，电脑与操作系统并没有想象中的可靠，往往没有硬件模块来得稳定。在测试不稳定时请首先重启电脑。

换用串口调试软件：前文提及，当前流行的很多串口调试软件无法胜任大数据量收发。测试不稳定时，考虑换串口调试软件。

停止显示：前文提及，串口调试软件在显示收到的数据时，占用系统资源实时更新显示，有可能跟不上收发速度造成数据丢包。因此建议在串口调试软件中点击“停止显示”按键，仅通过下部 TX 与 RX 计数器测试是否丢包。

用专门的电脑测试：前文提及，电脑卡顿、屏保等都会造成处理不及时导致丢包。因此测试或工程布设的时候要用专门空闲的电脑来做。不要边测试边用测试机器玩游戏上网。同时记得关闭杀毒软件、关闭休眠屏保或其他容易造成电脑卡顿的程序。

同频干扰：模块为 2.4G 频段，与家用 WiFi 等频段接近，有可能造成互相干扰。测试显示，与模块距离接近的 WiFi 路由器进行大量数据通信，或测试模块的电脑进行大量 WiFi 数据下载时，有一定概率（千分之一）数据包丢失。且 WiFi 下载速率受影响。因此测试或布设时请远离 WiFi 等同频设备。有条件可更改频段，WiFi 用低频段，Zigbee 改为 23~25 等高频段。更改参数参考《ZAUZX_T 系列低功耗 Zigbee 无线网络串口透传解决方案》手册。

发包速率：Zigbee 是小数据率通信网络。信道资源有限。超过信道容限的数据包都会丢失。因此在网络规模较大时，发包速率要降低，否则超过通信能力的包都会丢失。

模式选择：广播模式的数据率较低，但冗余度高。大规模组网时，如果仅有少量数据包，可采用广播模式组网，可以提高可靠性。

最后要提醒的是，无线射频通信与有线通信不同，容易受各种时空因素影响。业内的衡量标准是，PER（误包率）<5%时无线通信已属正常，PER<1%时通信处于理想状况。本文所做测试，同时双向高密度发送几十万数据包无一错包，只是展示模块内部数据处理流程的高度稳定性。受外界信号干扰等因素影响，误包在实际应用过程中不可避免，因此一定要做好重要数据的编号校验重发机制。所幸的是，即使最严苛条件下，我们的模块只可能发生丢包、重发多包，不会发生错包。**所有**从串口输出的数据包，都是完整准确的，不会有字节错误、字节增减等情况发生。只需做好编号工作，重发丢失包，丢弃重复包，即可完全保证数据通信的可靠性。当发现串口数据字节错误、丢失等情况时，只可能是系统平台串口处理有问题，请检查串口系统环境。

为什么广播模式发包速率低，测试的收发数速率已到极限了吗，可以发更多的包吗？

广播模式的速率是模块内部硬性限制的，每秒全网 24 广播包。这样的限制是考虑到规模组网时广播包较为占用通信资源，太密集发送有可能造成风暴。在测试的一对一条件下，这样的限制看起来影响了性能。但考虑到实际应用中多为多机互联组网，这样的限制还是有必要的。

本文的测试都是在一对一条件下进行的。数据收发受串口波特率、发包间隔等的限制，而且为了要测试达到 100%可靠性，因此远没有达到信道极限。参考《ZAUZX_T 系列低功耗 Zigbee 无线网络串口透传解决方案》手册，发包极限大概是全网每秒处理 95 个 80 字节数据包。但此时由于无线端大量数据包碰撞，会有较多丢包，需要做好校验重发机制。

选用大功率模块好，还是小功率模块好？选一主机多路由组网好，还是全主机组网好？

小功率模块发射功率 3dBm，直线可视极限 120 米，稳定的几十米，用在直线传输几十米不穿墙、或相邻房间穿一堵普通墙距离几米的场景。大功率模块发射功率 20dBm，信号比普通家用 wifi 无线路由器信号稍好，直线可视极限上公里，稳定传输几百米，室内约能穿三堵普通墙或两层楼板，具体现场信号估算可以参照家用 wifi。大小功率模块之间可互相通信，但通信距离接近于两个小功率

模块互相通信的距离。--摘自《串口透传方案快速应用指南》。请根据距离需求选用不同功率模块。要达到远距离效果，通信双边均需采用大功率模块，不应大小混用。

Zigbee 网络由主机初始化，之后主机就可以关断，不影响其余设备正常通信。但全网断电后网络消失，需要主机才能重新初始化网络。因此一主机多路由组网，一般要求主机持续上电在网。

多主机网络因为每个点都能初始化网络，就不一定要求哪个设备必须持续在网。但多主机网络没有了寻址功能，不可使用一对多和点对点模式。

因此简单的判断，只要有一个设备是持续上电在网的，比如网络是中心--节点结构，数据都统一传递到某一个中心处，就用一主机多路由组网，其中持续在网的中心用主机模块，节其余点用路由模块。

如果是自由的平等通信，任意网络内的设备随意开关机，数据不汇集，可以考虑采用多主机组网。